

Princípios de Macroeconomia

O Modelo de Oferta e Demanda Agregada

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

O gráfico que vamos usar

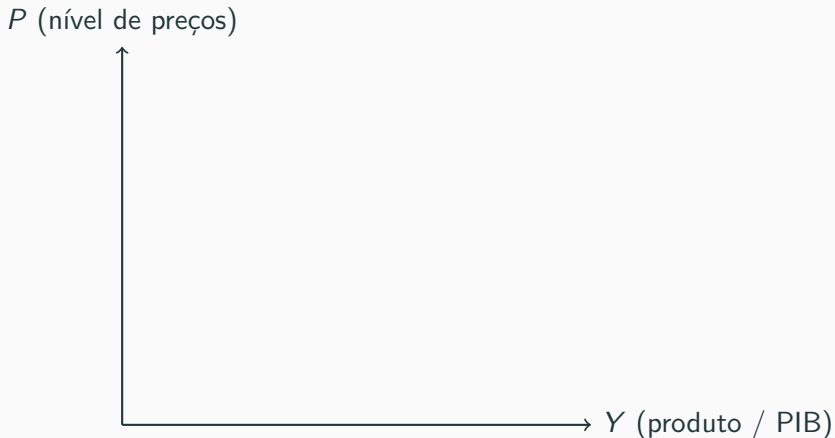
P (nível de preços)



Y (produto / PIB)



O gráfico que vamos usar



Instrução: desenhe esse gráfico no papel. Ao longo da aula, você vai colocar duas curvas nele.

Exercícios — Construindo a Primeira Curva

Exercício 1

Considere uma **economia fechada** e **com governo** e responda:

- a) Liste os componentes da **demanda agregada**.
- b) Para cada componente, diga se o impacto do **aumento do nível de preços** (ou da **taxa de inflação**) é positivo (aumenta o gasto) ou negativo (diminui o gasto) ou se é incerto.

Exercício 2

Trabalhemos com o **consumo das famílias**. Suponha que o nível geral de preços P aumenta. O que acontece com o valor *real* da riqueza e do salário dos consumidores?

Exercício 3

Trabalhemos tanto com o **consumo das famílias** quanto com o **investimento agregado**. Suponha que o nível geral de preços P aumenta.

- a) Se não houver aumento correspondente na renda dos agentes ou na riqueza das famílias, o que acontecerá com a quantidade **poupada**? Qual é o impacto disso na demanda por títulos e na demanda por moeda? Qual é o impacto disso na taxa de juros?
- b) Dado o impacto na taxa de juros, o que deve acontecer com o investimento agregado?

Exercício 4

Pergunta: com base nos três exercícios anteriores, quando P sobe, o que acontece com o total de bens e serviços que a economia **deseja comprar** (Y)?

Exercício 5

Desenhe o gráfico cujo eixo vertical é o nível de preços (ou a inflação) e o eixo horizontal é a quantidade produzida (o PIB) e represente no gráfico:

- a) Um ponto com P alto e o nível de produção correspondente em função da quantidade demandada.
- b) Um ponto com P baixo e o nível de produção correspondente em função da quantidade demandada.

Demanda Agregada

A curva que você desenhou chama-se **Curva de Demanda Agregada (DA)**. Ela mostra, para cada nível de preços P , o total de bens e serviços que as famílias, empresas e governo desejam comprar. Sua inclinação é **negativa**.

Exercícios — Construindo a Segunda Curva

Exercício 6

Com base na curva de Phillips, responda:

- a) O que acontece quando o desemprego cai abaixo do seu nível natural?
- b) Existe uma relação chamada **Lei de Okun**, que nós intuímos a partir da combinação do fluxo circular da renda e do modelo de mercado de trabalho: o que acontece com a taxa de desemprego quando há aumento da produção além da sua tendência de longo prazo?
- c) Quando juntamos as duas respostas anteriores, **do ponto de vista da produção**, um PIB maior está associado com nível de preços/taxa de inflação: maior ou menor?

Exercício 7

Outra maneira de perceber a relação anterior é responder a seguinte pergunta: quando o nível de preços dos produtos sobe (e *antes* que salários e custos de produção se ajustem), as empresas têm incentivo para produzir **mais** ou **menos**?

Exercício 8

Desenhe o gráfico cujo eixo vertical é o nível de preços (ou a inflação) e o eixo horizontal é a quantidade produzida (o PIB) e represente no gráfico:

- a) Um ponto com P alto e o nível de produção correspondente em função da quantidade ofertada
- b) Um ponto com P baixo e o nível de produção correspondente em função da quantidade ofertada

Oferta Agregada de Curto Prazo (OA^{CP})

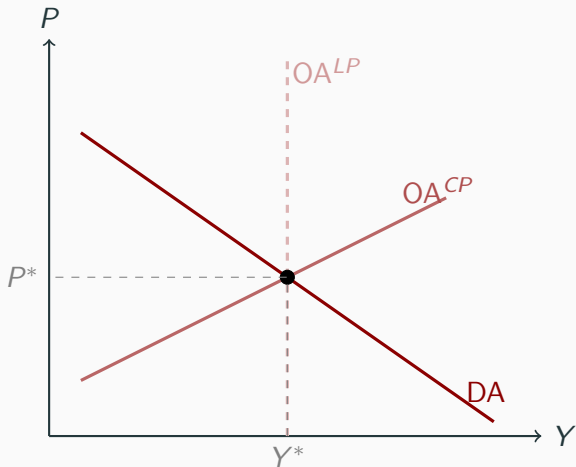
Positivamente inclinada. No curto prazo, quando P sobe, as empresas produzem mais porque os custos (salários, contratos) ainda não se ajustaram.

Oferta Agregada de Longo Prazo (OA^{LP})

Reta **vertical** em Y^* (produto potencial). No longo prazo, todos os preços e salários se ajustam e o produto é determinado pelos fatores reais: capital, trabalho e tecnologia.

O Modelo DA-OA

Equilíbrio



Deslocamentos e Aplicações

O que desloca a DA?

A DA se desloca quando muda algum **componente autônomo** da demanda:

O que desloca a DA?

A DA se desloca quando muda algum **componente autônomo** da demanda:

- **Política fiscal expansionista:** $\uparrow G$ ou $\downarrow T \Rightarrow$ DA para a direita.

O que desloca a DA?

A DA se desloca quando muda algum **componente autônomo** da demanda:

- **Política fiscal expansionista:** $\uparrow G$ ou $\downarrow T \Rightarrow$ DA para a **direita**.
- **Política monetária expansionista:** $\uparrow M \Rightarrow$ juros caem $\Rightarrow I \uparrow \Rightarrow$ DA para a **direita**.

O que desloca a DA?

A DA se desloca quando muda algum **componente autônomo** da demanda:

- **Política fiscal expansionista:** $\uparrow G$ ou $\downarrow T \Rightarrow$ DA para a direita.
- **Política monetária expansionista:** $\uparrow M \Rightarrow$ juros caem $\Rightarrow I \uparrow \Rightarrow$ DA para a direita.
- **Expectativas otimistas** das famílias e empresas $\Rightarrow$ DA para a direita (não confundir com expectativa de inflação).

O que desloca a DA?

A DA se desloca quando muda algum **componente autônomo** da demanda:

- **Política fiscal expansionista:** $\uparrow G$ ou $\downarrow T \Rightarrow$ DA para a direita.
- **Política monetária expansionista:** $\uparrow M \Rightarrow$ juros caem $\Rightarrow I \uparrow \Rightarrow$ DA para a direita.
- **Expectativas otimistas** das famílias e empresas $\Rightarrow$ DA para a direita (não confundir com expectativa de inflação).
- **Apreciação cambial** $\Rightarrow$ exportações caem $\Rightarrow$ DA para a esquerda.

O que desloca a OA_{CP} ?

A OA_{CP} se desloca quando mudam os **custos de produção**:

O que desloca a OA_{CP} ?

A OA_{CP} se desloca quando mudam os **custos de produção**:

- **Choque de custo positivo** (ex. $\uparrow$ preço do petróleo) $\Rightarrow OA^{CP}$ para a **esquerda**.

O que desloca a OA_{CP} ?

A OA_{CP} se desloca quando mudam os **custos de produção**:

- **Choque de custo positivo** (ex. $\uparrow$ preço do petróleo) $\Rightarrow OA^{CP}$ para a **esquerda**.
- **Expectativas de inflação mais altas** $\Rightarrow$ trabalhadores exigem salários maiores $\Rightarrow OA^{CP}$ para a **esquerda**.

O que desloca a OA_{CP} ?

A OA_{CP} se desloca quando mudam os **custos de produção**:

- **Choque de custo positivo** (ex. $\uparrow$ preço do petróleo) $\Rightarrow OA^{CP}$ para a **esquerda**.
- **Expectativas de inflação mais altas** $\Rightarrow$ trabalhadores exigem salários maiores $\Rightarrow OA^{CP}$ para a **esquerda**.
- **Ganho de produtividade** $\Rightarrow OA^{CP}$ para a **direita** (e Y^* também sobe).

O que desloca a OA_{CP} ?

A OA_{CP} se desloca quando mudam os **custos de produção**:

- **Choque de custo positivo** (ex. $\uparrow$ preço do petróleo) $\Rightarrow OA^{CP}$ para a **esquerda**.
- **Expectativas de inflação mais altas** $\Rightarrow$ trabalhadores exigem salários maiores $\Rightarrow OA^{CP}$ para a **esquerda**.
- **Ganho de produtividade** $\Rightarrow OA^{CP}$ para a **direita** (e Y^* também sobe).
- **Redução dos custos salariais** $\Rightarrow OA^{CP}$ para a **direita**.

Exercício 1 — Choque de demanda

O governo anuncia um pacote de aumento dos gastos públicos.

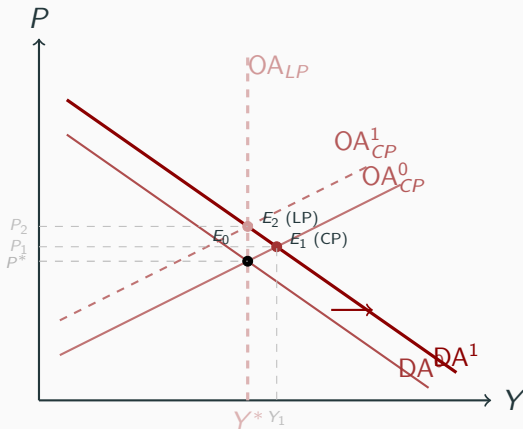
1. Qual curva é afetada diretamente e em qual direção ela se desloca?
2. Represente graficamente o efeito de **curto prazo** sobre P e Y .
O que acontece com Y em relação a Y^* ?
3. Represente o ajuste de **longo prazo**. Qual é o efeito permanente sobre P e Y ?

Exercício 1 — Resolução

1. $\uparrow G \Rightarrow$ DA desloca para a **direita** ($DA^0 \rightarrow DA^1$).

Exercício 1 — Resolução

1. $\uparrow G \Rightarrow$ DA desloca para a **direita** ($DA^0 \rightarrow DA^1$).



Exercício 1 — Resolução

2. Curto prazo ($E_0 \rightarrow E_1$): $\Rightarrow Y_1 > Y^*$ e $P_1 > P^*$.

Exercício 1 — Resolução

2. Curto prazo ($E_0 \rightarrow E_1$): $\Rightarrow Y_1 > Y^*$ e $P_1 > P^*$.

Com $Y > Y^*$: desemprego cai abaixo do natural $\Rightarrow$ trabalhadores renegociam salários $\uparrow \Rightarrow$ custos de produção sobem $\Rightarrow OA_{CP}$ desloca-se para a esquerda.

Exercício 1 — Resolução

2. Curto prazo ($E_0 \rightarrow E_1$): $\Rightarrow Y_1 > Y^*$ e $P_1 > P^*$.

Com $Y > Y^*$: desemprego cai abaixo do natural $\Rightarrow$ trabalhadores renegociam salários $\uparrow \Rightarrow$ custos de produção sobem $\Rightarrow OA_{CP}$ desloca-se para a esquerda.

3. Longo prazo ($E_1 \rightarrow E_2$): $\cap DA^1$ em $Y = Y^*$.

Exercício 1 — Resolução

2. **Curto prazo** ($E_0 \rightarrow E_1$): $\Rightarrow Y_1 > Y^*$ e $P_1 > P^*$.

Com $Y > Y^*$: desemprego cai abaixo do natural $\Rightarrow$ trabalhadores renegociam salários $\uparrow \Rightarrow$ custos de produção sobem $\Rightarrow OA_{CP}$ desloca-se para a esquerda.

3. **Longo prazo** ($E_1 \rightarrow E_2$): $\cap DA^1$ em $Y = Y^*$.

O choque fiscal **não afeta o produto no longo prazo** — apenas eleva permanentemente o nível de preços de P^* para P_2 .

Exercício 2 — Choque de oferta negativo

O preço internacional do petróleo dobra.

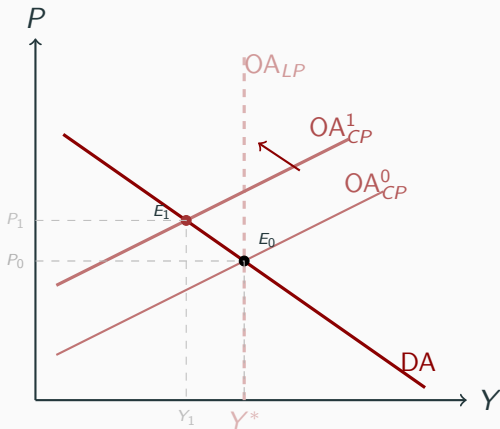
1. Qual curva é afetada diretamente e em qual direção ela se desloca?
2. Represente graficamente os efeitos de **curto prazo** sobre P e Y .
3. Por que esse choque é especialmente difícil para os *policy-makers*?

Exercício 2 — Resolução

1. Custo de produção sobe $\Rightarrow$ OA_{CP} desloca para a **esquerda** (para cima).

Exercício 2 — Resolução

1. Custo de produção sobe $\Rightarrow$ OA_{CP} desloca para a **esquerda** (para cima).



Exercício 2 — Resolução

2. Curto prazo: $Y \downarrow$ e $P \uparrow$ simultaneamente $\Rightarrow$ estagflação.

Exercício 2 — Resolução

2. Curto prazo: $Y \downarrow$ e $P \uparrow$ simultaneamente $\Rightarrow$ estagflação.

3. O dilema dos *policy-makers*:

Exercício 2 — Resolução

2. Curto prazo: $Y \downarrow$ e $P \uparrow$ simultaneamente $\Rightarrow$ estagflação.

3. O dilema dos *policy-makers*:

- Política expansionista ($DA \uparrow$): recupera Y , mas agrava a inflação.

Exercício 2 — Resolução

2. Curto prazo: $Y \downarrow$ e $P \uparrow$ simultaneamente $\Rightarrow$ **estagflação**.

3. O dilema dos *policy-makers*:

- **Política expansionista** ($DA \uparrow$): recupera Y , mas agrava a inflação.
- **Política contracionista** ($DA \downarrow$): controla a inflação, mas aprofunda a recessão.

Exercício 2 — Resolução

2. **Curto prazo:** $Y \downarrow$ e $P \uparrow$ simultaneamente $\Rightarrow$ **estagflação**.

3. O dilema dos *policy-makers*:

- **Política expansionista** ($DA \uparrow$): recupera Y , mas agrava a inflação.
- **Política contracionista** ($DA \downarrow$): controla a inflação, mas aprofunda a recessão.
- Não há política que resolva simultaneamente a queda do produto e a alta de preços quando o choque vem pelo lado da oferta.

Exercício 2 — Resolução

2. **Curto prazo:** $Y \downarrow$ e $P \uparrow$ simultaneamente $\Rightarrow$ **estagflação**.

3. O dilema dos *policy-makers*:

- **Política expansionista** ($DA \uparrow$): recupera Y , mas agrava a inflação.
- **Política contracionista** ($DA \downarrow$): controla a inflação, mas aprofunda a recessão.
- Não há política que resolva simultaneamente a queda do produto e a alta de preços quando o choque vem pelo lado da oferta.

A estagflação — recessão com inflação alta — foi o principal problema macroeconômico dos anos 1970 após o choque do petróleo da OPEP (1973 e 1979).

Blanchard, Olivier. 2017. *Macroeconomia*. 7th ed. São Paulo: Pearson.

Mankiw, N. Gregory. 2019. *Introdução à Economia*. 8th ed. São Paulo: Cengage Learning.